

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (m + 3)x + 2m + 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 13$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 4 giờ 48 phút đầy bể. Nếu vòi 1 chảy trong 4 giờ và vòi 2 chảy trong 3 giờ thì được $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi nếu chảy một mình thì mỗi vòi mất bao lâu để đầy bể?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Trên cạnh AC lấy điểm M ($M \neq A, C$). Vẽ đường tròn đường kính MC cắt BC tại N ($N \neq C$). Đoạn thẳng BM cắt đường tròn tại D ($D \neq M$).

a) Chứng minh: Tứ giác $ABNM$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $\widehat{ABD} = \widehat{ACD}$.

c) Chứng minh: CA là tia phân giác của góc $\widehat{NAD}$.

--- HẾT ---